

RESCUE-NET

MASTER ARCHITECTURE & DEVELOPMENT HANDBOOK

VOLUME 2

ENTERPRISE & SYSTEM ARCHITECTURE

Versi 1.0 | 1 Agustus 2026
Internal Project Reference

Disusun untuk pemilik proyek, Next Codex, developer, solution architect, DevOps, auditor teknis, dan calon mitra implementasi.

Kendali Dokumen

Atribut	Nilai
Judul	Rescue-Net Volume 2 - Enterprise & System Architecture
Versi	1.0
Tanggal	1 Agustus 2026
Status	Baseline architecture and implementation handover
Bahasa	Bahasa Indonesia
Sumber utama	Handover Rescue-Net, arsitektur runtime yang diketahui, dan keputusan desain proyek
Ruang lingkup	Enterprise architecture, application architecture, infrastructure, deployment, security baseline, observability, reliability, offline architecture, integration, migration, dan immediate next actions

Prinsip pengendali

Raw Report bukan Operational Truth. Arsitektur tidak boleh memberi jalur langsung dari laporan mentah menuju keputusan distribusi tanpa validasi, deduplikasi, konsolidasi, dan jejak audit.

Daftar Isi Ringkas

1. 1. Tujuan dan Ruang Lingkup Volume
2. 2. Baseline Sistem Saat Ini
3. 3. Prinsip Arsitektur Enterprise
4. 4. Model Konteks dan C4
5. 5. Logical Application Architecture
6. 6. Domain dan Service Boundaries
7. 7. Data Flow dan Operational Truth Pipeline
8. 8. Runtime dan Container Architecture
9. 9. PostgreSQL dan Database Connectivity
10. 10. Nginx, Tailscale Funnel, dan Public Routing
11. 11. Offline-First dan Sync Architecture
12. 12. GIS dan Wilayah Nasional
13. 13. Trusted Verifier Architecture
14. 14. War Room dan Real-Time Architecture
15. 15. AI Assistance Architecture
16. 16. Security Architecture
17. 17. Observability dan Monitoring
18. 18. Availability, Backup, dan Disaster Recovery
19. 19. Performance dan Scalability
20. 20. API dan Integration Architecture
21. 21. Deployment, Change, dan Rollback
22. 22. Frappe Hybrid Migration Architecture
23. 23. Target Architecture
24. 24. Gap Analysis
25. 25. Immediate Next Actions untuk Codex
26. 26. Acceptance Criteria dan Checklist
27. 27. Architecture Decision Records

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Volume

Volume ini menerjemahkan visi Rescue-Net menjadi rancangan sistem yang dapat dibangun, dioperasikan, diaudit, dan dikembangkan secara bertahap. Fokusnya bukan sekadar diagram ideal, tetapi hubungan antara prinsip bisnis Rescue-Net dengan kondisi deployment yang sudah ada.

- Menetapkan batas komponen dan tanggung jawab setiap domain.
- Menjelaskan jalur data dari pelapor sampai Operational Truth dan War Room.
- Mendokumentasikan runtime saat ini agar perubahan tidak merusak layanan yang sudah hidup.
- Menetapkan urutan audit saat API tampak putus dari PostgreSQL.
- Menjelaskan target arsitektur nasional tanpa memaksa migrasi besar sekaligus.
- Memberi pekerjaan konkret yang harus dilakukan Next Codex setelah membaca dokumen.

1.1 Bukan Desain Greenfield

Rescue-Net sudah memiliki web runtime, backend API, PostgreSQL, PWA, endpoint konsolidasi, Trusted Verifier, dan akses publik. Karena itu arsitektur harus mempertahankan aset yang sudah berfungsi, menutup risiko yang diketahui, lalu mengembangkan sistem secara evolusioner.

2. Baseline Sistem Saat Ini

Komponen	Baseline
Web/static repository	/volume1/web/rescue-net
Backend runtime/source	/volume1/docker/rescue-net-api
PWA runtime	/volume1/web/rescue-net-app
API container	rescue-net-api
API port	8092
Database container	postgres-main
Database	rescuenet_db
Docker network	rescue-net-net
Public web path	/rescue-net/
Public API path	/rescue-net-api
Public host	osiun.tail251e1e.ts.net
Reverse proxy	nginx pada host
External access	Tailscale Funnel ke port 80

2.1 Baseline Routing

```

Internet / Tailnet
|
Tailscale Funnel
| /-> 127.0.0.1:80
v
nginx
|-- /rescue-net/    -> static web
|-- /rescue-net-api/ -> 127.0.0.1:8092
|
v
rescue-net-api container
|
v
postgres-main:5432 / rescuenet_db

```

2.2 Baseline Health Semantics

Endpoint API umumnya menerima GET, bukan HEAD. Respons 405 terhadap HEAD tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai kegagalan layanan. Health assessment harus menggunakan GET dan membedakan jalur lokal, reverse proxy, dan publik.

3. Prinsip Arsitektur Enterprise

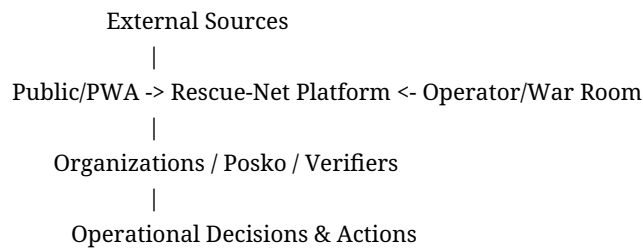
Prinsip	Implikasi
Decision-centric	Komponen dibangun untuk memperbaiki keputusan operasional, bukan sekadar menambah form dan dashboard.
Immutable raw input	Laporan asli tidak ditimpa. Koreksi dan konsolidasi dibuat sebagai lapisan atau versi baru.
Human authority	AI dan rule engine memberi rekomendasi; operator berwenang menetapkan hasil operasional.
Traceability	Setiap merge, split, correction, approval, rejection, dan distribusi harus dapat ditelusuri.
Offline-first	Fungsi lapangan kritis tetap dapat digunakan ketika internet hilang.
API-first	Fungsi utama tersedia melalui API agar web, PWA, desktop, dan mitra menggunakan aturan yang sama.
Modular evolution	Mulai dari modular monolith/service modules; ekstraksi microservice hanya ketika ada alasan operasional.
Security by design	Akses, data pribadi, evidence, credential, dan audit dipertimbangkan sejak desain.
No destructive migration by default	Perubahan schema harus backward-compatible dan memiliki rollback.
Public openness, operational control	Masyarakat dapat melapor, tetapi data operasional melewati kontrol kualitas.

4. Model Konteks dan C4

4.1 System Context

Actors:

- Masyarakat / reporter
- Posko / organisasi / relawan
- Trusted verifier
- Operator dan command center
- BPBD/BNPB/pemerintah
- Donor, medis, logistik, transport
- External observation providers



4.2 Container View

Container	Tanggung jawab
Public Web	Informasi publik, laporan masyarakat, landing, download, registrasi.
PWA/App	Registrasi dan pelaporan offline, local queue, media evidence, sync.
Backend API	Business rules, authorization, workflows, consolidation, command corrections.
PostgreSQL	Data transaksi, master data, verification, audit references.
Object/media storage	Foto, video, dokumen, evidence dengan metadata dan checksum.
nginx	Static serving, reverse proxy, path routing, headers.
Tailscale Funnel	Akses publik melalui ts.net menuju nginx.
Analytics/War Room layer	Summary, rollup, scenario, conflict queue, operational view.

4.3 Component View dalam Backend

API Application

- |-- Identity & Access
- |-- Disaster Event
- |-- Public Reporting
- |-- Location Validation
- |-- Organization & Posko
- |-- Trusted Verification
- |-- Evidence
- |-- Consolidation

- |-- Command Correction
- |-- Resource & Distribution
- |-- War Room Queries
- |-- Offline Sync
- |-- Audit & Notifications

5. Logical Application Architecture

Target jangka dekat sebaiknya tetap modular dan pragmatis. Rescue-Net belum perlu dipecah menjadi puluhan microservice. Pemisahan logis harus lebih dulu jelas di dalam kode, schema, API, dan ownership.

Layer	Komponen	Aturan
Experience	Public web, PWA, War Room, admin	Tidak mengimplementasikan ulang business rule kritis di frontend.
API/Application	Use case orchestration	Menerapkan authorization, transaction boundary, dan workflow.
Domain	Entity, value object, policy	Logika MAX/SUM, verification distinction, state transition.
Infrastructure	DB, storage, notification, external API	Tidak menentukan keputusan domain.
Data/Analytics	Read models dan rollup	Dapat di-rebuild dari data sumber dan audit trail.

5.1 Read/Write Separation

Operasi tulis menyimpan input, evidence, verification, dan command action. War Room menggunakan read model/summary yang dioptimalkan untuk drill-down. Pemisahan ini mencegah query dashboard kompleks mengganggu proses pelaporan.

6. Domain dan Service Boundaries

Domain	Tanggung jawab inti	Tidak boleh dicampur dengan
Disaster Event	Lifecycle kejadian, wilayah terdampak, status aktif	Validitas individual laporan
Reporting	Raw report, source, time, location claim	Operational truth
Evidence	Media, metadata, checksum, chain of custody	Keputusan konsolidasi
Verification	Identity, location, organization, need, endorsement	Badge universal
Consolidation	Duplicate/overlap, merge/split, scenario, provenance	Authentication
Command	Manual correction, assignment, decision record	Mengubah raw report
Resources	Stock, vehicle, volunteer, capability	Menentukan kebenaran laporan
Distribution	Plan, dispatch, delivery, confirmation	Menghapus need source
Offline Sync	Queue, retry, conflict, reconciliation	Silent overwrite
War Room	Read models, alert, drill-down, queue	Raw report langsung sebagai truth

6.1 Modular Monolith sebagai Tahap Aman

Selama tim dan skala belum menuntut pemisahan fisik, modul dapat hidup dalam satu deployment API dengan kontrak internal yang jelas. Ini mengurangi risiko distributed transaction, operational overhead, dan debugging lintas layanan.

7. Data Flow dan Operational Truth Pipeline

1. Capture raw report
2. Preserve original payload and source
3. Normalize fields without destroying original values
4. Validate location and time
5. Attach evidence and metadata
6. Calculate trust signals
7. Detect duplicate and overlap candidates
8. Present conflicts to operator
9. Merge, split, reject, or keep separate
10. Produce consolidated need / operational record
11. Apply traceable command correction if required
12. Publish War Room read model
13. Execute action and capture feedback
14. Recalculate operational truth

7.1 Scenario Calculation

Scenario	Perilaku
Minimum	Mengabaikan klaim agregat luas dan menggunakan nilai detail overlap terkecil yang reliabel.
Optimal	Menggunakan deduplikasi dan nilai paling masuk akal berdasarkan detail, evidence, dan operator review.
Maximum	Mengikutkan klaim agregat/broad dan detail sebagai high-side planning, dengan label asumsi yang jelas.

7.2 Default Overlap Rule

MAX bukan SUM

Untuk lokasi, kebutuhan, waktu, dan beneficiary yang sama, default adalah memilih nilai maksimum yang paling kredibel. SUM hanya setelah operator memastikan kelompok penerima atau area berbeda.

8. Runtime dan Container Architecture

8.1 Network Dependency

rescue-net-api dan postgres-main harus berada pada rescue-net-net. API menggunakan DNS internal Docker 'postgres-main', bukan alamat LAN host. Recreate container tanpa mempertahankan network dan environment dapat memutus database.

docker network: rescue-net-net

rescue-net-api

DATABASE_URL -> postgres-main:5432/rescuenet_db

postgres-main

listens internally on 5432

persistent volume must be preserved

8.2 Container Recreation Guardrails

- Backup inspect dan environment ke direktori di luar repository.
- Catat image, command, mounts, networks, restart policy, dan port mapping.
- Jangan menghapus volume database.
- Recreate API terlebih dahulu hanya setelah konfigurasi dapat direproduksi.
- Health check lokal sebelum mengaktifkan akses publik.
- Jangan memasukkan inspect dump atau .env ke Git.

9. PostgreSQL dan Database Connectivity

9.1 Riwayat Insiden Penting

API sebelumnya gagal karena DATABASE_URL mengarah ke 192.168.100.32:5433, sedangkan endpoint tersebut tidak listening. Perbaikan dilakukan dengan menggunakan jaringan internal Docker dan hostname postgres-main:5432.

9.2 Urutan Audit Wajib

28. Periksa apakah rescue-net-api dan postgres-main hidup atau restart loop.
29. Baca log API dan PostgreSQL sebelum mengubah apa pun.
30. Periksa DATABASE_URL aktual di dalam container API.
31. Pastikan DNS postgres-main dapat di-resolve dari API.
32. Pastikan kedua container ada pada rescue-net-net.
33. Tes koneksi PostgreSQL dari network/container.
34. Tes endpoint health dan endpoint yang melakukan query nyata.
35. Jika koneksi berhasil tetapi endpoint gagal, audit schema dan migration.
36. Ambil backup sebelum tindakan korektif yang mengubah data atau schema.

9.3 Diagnostic Matrix

Gejala	Kemungkinan	Aksi pertama
connection refused	DB mati, port salah, host salah	docker ps, logs, DATABASE_URL
could not translate host	network/DNS Docker	inspect rescue-net-net
password authentication failed	credential mismatch	bandingkan env API dan role DB
database does not exist	nama DB salah atau provisioning hilang	list database tanpa membuat ulang
relation does not exist	migration/schema mismatch	audit migration history
API reset during startup	import error atau startup crash	docker logs
local healthy, public timeout	Funnel/nginx	jangan edit DB atau API

10. Nginx, Tailscale Funnel, dan Public Routing

10.1 Layered Diagnosis

Layer A - direct API:

```
curl http://127.0.0.1:8092/health
```

Layer B - nginx:

```
curl http://127.0.0.1/rescue-net-api/health
```

Layer C - public:

```
curl https://osiun.tail251e1e.ts.net/rescue-net-api/health
```

Kegagalan pada Layer C dengan Layer A dan B sehat menunjukkan masalah Tailscale/Funnel atau akses ts.net. Kegagalan Layer B dengan Layer A sehat menunjukkan masalah nginx. Kegagalan Layer A menunjukkan API/runtime/database.

10.2 Routing Contract

Path	Target
/	http://127.0.0.1:80 melalui Funnel
/rescue-net/	static Rescue-Net melalui nginx
/rescue-net-api/	http://127.0.0.1:8092/
/rescue-net-app/	PWA runtime bila diaktifkan pada routing

11. Offline-First dan Sync Architecture

11.1 Local-first Capture

Registrasi posko, laporan, lokasi, kebutuhan, dan foto harus dapat disimpan lokal terlebih dahulu. Setiap item memperoleh client-generated UUID agar retry tidak menghasilkan duplikasi.

11.2 Queue State Machine

draft

-> queued

-> syncing

-> synced

Error branches:

syncing -> retry_wait -> syncing

syncing -> conflict -> user/operator resolution

syncing -> rejected -> retained locally with reason

11.3 Sync Contract

Elemen	Ketentuan
Idempotency	Satu client UUID tidak boleh membuat dua record.
Attachment	Upload dapat dilanjutkan/retry dan memakai checksum.
Conflict	Tidak melakukan last-write-wins untuk field operasional penting.
Event link	Setelah online, pengguna memilih active disaster event atau membuat request.
Organization link	Pengguna memilih organisasi aktif/parent saat reconnect.
Visibility	Pengguna melihat status queue dan alasan gagal.
Time	Simpan waktu perangkat dan waktu server secara terpisah.

12. GIS dan Wilayah Nasional

12.1 Reference Sources

- Master dropdown wilayah: kode administrasi Kemendagri/data.go.id.
- Bridging statistik: BPS SIG bridging code.
- Boundary dan reverse check: BIG.
- Demografi: BPS/Dukcapil/Open Data sebagai data pendukung, bukan master dropdown utama.

12.2 Wilayah Master Model

Field	Fungsi
province_code/name	Referensi provinsi
city_code/name	Kabupaten/kota
district_code/name	Kecamatan
village_code/name	Desa/kelurahan
source	Instansi sumber
source_version	Versi dataset
updated_at	Tanggal sinkronisasi

12.3 Location Verification States

Status	Makna
location_verified_gps	GPS diterima sesuai aturan akurasi.
location_verified_map_point	Pengguna memilih titik peta.
location_verified_admin_area	Wilayah resmi hingga desa/kelurahan.
location_review	Lokasi manual/tidak jelas perlu review.
aggregate_report	Hanya klaim wilayah besar.
invalid_location	Tidak dapat digunakan.

13. Trusted Verifier Architecture

Trusted Verifier membangun trust network, tetapi endorsement tidak boleh berubah menjadi klaim bahwa semua laporan benar.

Objek	Peran
verifier_profiles	Profil pihak yang dapat memberi endorsement.
trusted_verification_requests	Permintaan verifikasi identitas/posko/organisasi.
verification_endorsements	Pernyataan dukungan yang dapat dicabut.
identity_verification_fields	Status identitas pada posko dan organisasi.
verification-context	Ringkasan data verifier untuk operator.

13.1 Badge Separation

- identity_verified tidak sama dengan report_verified.
- location_verified tidak sama dengan organization_verified.
- organization_verified tidak sama dengan need_verified.
- Endorsement harus memiliki scope, pemberi, waktu, dan status revoke.

14. War Room dan Real-Time Architecture

14.1 War Room sebagai Decision Workspace

War Room bukan dashboard statistik. Ia menampilkan consolidated needs, event, posko, logistics, verification queues, conflicts, command corrections, dan status tindakan.

Read model	Isi
National summary	Jumlah event aktif, verified posko, consolidated needs, critical gaps.
Geographic rollup	Nasional sampai desa dan posko.
Conflict queue	Duplicate, overlap, conflicting quantities, unclear beneficiary.
Verification queue	Identity, location, evidence, organization, need.
Resource coverage	Available, assigned, en route, delivered.
Command trace	Correction dan keputusan beserta alasan/evidence.
Scenario view	Minimum, optimal, maximum dengan label eksplisit.

14.2 Real-Time Strategy

Tahap awal dapat menggunakan polling terukur dan cache read model. WebSocket/SSE ditambahkan untuk event kritis ketika operasional dan beban sudah terukur. Jangan memperkenalkan message broker hanya untuk terlihat modern.

15. AI Assistance Architecture

15.1 AI Use Cases

- Klasifikasi laporan dan kategori kebutuhan.
- Ekstraksi teks dari gambar/dokumen.
- Similarity untuk candidate duplicate.
- Deteksi objek pada evidence visual sebagai sinyal.
- Ringkasan situasi untuk operator.
- Forecast kebutuhan sebagai rekomendasi.
- Penerjemahan laporan lintas bahasa lokal.

15.2 AI Guardrails

Aturan	Implementasi
Tidak menetapkan truth	Output AI disimpan sebagai recommendation/signal.
Provenance	Catat model, versi, prompt/config, input reference, dan waktu.
Confidence	Tampilkan probabilitas/tingkat keyakinan.
Human review	Keputusan kritis memerlukan operator.
No silent overwrite	AI tidak mengubah raw report.
Fallback	Workflow tetap berjalan ketika AI tidak tersedia.
Privacy	Jangan mengirim data sensitif ke layanan eksternal tanpa kebijakan.

16. Security Architecture

16.1 Trust Boundaries

- Perangkat publik/PWA adalah untrusted client.
- nginx dan API boundary harus memvalidasi request.
- Database tidak diekspos langsung ke internet.
- Media evidence diperlakukan sebagai untrusted content.
- Admin, command, dan verifier membutuhkan scope yang berbeda.

16.2 Security Controls

Area	Kontrol minimum
Authentication	Token berumur terbatas, refresh/revocation, rate limiting.
Authorization	RBAC + scope event/organization/region.
Input	Schema validation, file type/size check, sanitization.
Evidence	Checksum, metadata, access control, malware scan bila tersedia.
Secrets	Environment/secret store, tidak masuk Git.
Audit	Login, privilege change, verification, correction, export, deletion status.
Privacy	Minimisasi data pribadi, masking, retention.
Transport	TLS pada akses publik.
Database	Least privilege role, backup encryption bila memungkinkan.

17. Observability dan Monitoring

17.1 Tiga Pilar

Pilar	Isi
Logs	Structured logs dengan request_id, actor, event_id, endpoint, latency, error class.
Metrics	Availability, error rate, latency, DB pool, queue depth, sync failures.
Traces	Alur request lintas modul bila kompleksitas meningkat.

17.2 Health Endpoints

Endpoint	Tujuan
/health	Liveness proses API.
/ready	Readiness termasuk dependency penting.
/health/database	Koneksi DB terbatas dan aman untuk internal.
/health/storage	Kemampuan media/object storage.
/metrics	Internal-only metrics endpoint.

17.3 Alert Priorities

- P1: API tidak tersedia selama event aktif, DB unreachable, data corruption risk.
- P2: public path gagal tetapi local sehat, sync backlog meningkat, verification queue macet.
- P3: latency meningkat, AI unavailable, noncritical export gagal.

18. Availability, Backup, dan Disaster Recovery

18.1 Backup Layers

Lapisan	Backup
PostgreSQL	Logical dump + physical/snapshot sesuai fasilitas.
Media evidence	Versioned backup dan checksum verification.
Runtime config	nginx, container specification, environment inventory di lokasi aman.
Repository	Git remote setelah secret scan.
Master wilayah	Versioned source dataset/cache.
Audit records	Retensi tinggi dan perlindungan dari perubahan biasa.

18.2 Recovery Priorities

37. Database dan audit trail.
38. API critical reporting dan War Room.
39. Public reporting/PWA sync.
40. Media evidence.
41. Analytics, AI, dan noncritical export.

18.3 Recovery Testing

Backup yang belum pernah direstore bukan backup yang terbukti. Jadwalkan restore drill ke lingkungan terpisah dan dokumentasikan RPO/RTO aktual.

19. Performance dan Scalability

Beban	Strategi
Public report burst	Rate limit adaptif, queue media, idempotency.
War Room queries	Read model, indexing, cache, precomputed rollup.
Media upload	Direct/chunked upload, background processing.
Consolidation	Batch candidate generation + operator queue.
National drill-down	Hierarchical aggregation dan spatial index.
Offline reconnect burst	Backpressure, retry jitter, batch sync.
AI workload	Asynchronous jobs dengan timeout dan fallback.

19.1 Indexing Priorities

- Disaster event dan active status.
- Location codes dan spatial columns.
- Report time, status, category, reporter.
- Verification state dan queue age.
- Need category, beneficiary, posko, consolidation group.
- Command correction reference.
- Sync client UUID/idempotency key.

20. API dan Integration Architecture

20.1 API Standards

Standar	Ketentuan
Versioning	Gunakan prefix/version contract yang konsisten.
Errors	Machine-readable code, message, details, request_id.
Pagination	Cursor untuk stream besar; page untuk admin sederhana.
Idempotency	Wajib untuk report/sync/distribution writes.
Time	ISO 8601, timezone jelas, server time authoritative.
Identifiers	UUID untuk identitas bisnis.
Authorization	Scope event, organization, region, role.
Audit	Semua write kritis memiliki actor dan reason.

20.2 External Integrations

- Master wilayah dan boundary.
- Weather/geological observation.
- Messaging/notification.
- Government/NGO data exchange.
- Map tile/geocoding.
- Identity verification jika kelak disetujui.
- Payment/donation hanya sebagai modul terpisah dengan compliance khusus.

21. Deployment, Change, dan Rollback

21.1 Pre-change Checklist

- git status dan identifikasi dirty worktree.
- Backup file/runtime/config yang akan diubah.
- Secret scan sebelum commit/push.
- Catat current image/container/network/env.
- Review migration untuk destructive operation.
- Siapkan rollback command dan health test.

21.2 Deployment Flow

backup -> build -> preflight -> deploy/recreate API

- > local direct health
- > nginx path health
- > functional query
- > public health
- > monitor logs/metrics
- > push/record only intended changes

21.3 Rollback Trigger

- API tidak ready setelah batas waktu.
- Database error baru atau migration gagal.
- Functional endpoint menghasilkan data salah.
- Error rate/latency melewati threshold.
- Public report atau War Room kritis rusak.

22. Frappe Hybrid Migration Architecture

Migrasi ke Frappe feasible untuk back-office, tetapi tidak boleh mengganti seluruh Rescue-Net secara big-bang.

Cocok ke Frappe	Tetap custom dahulu
User, role, organization master	Data Consolidation Engine
Posko dan master data	MAX/SUM overlap logic
Workflow approval	Conflict and provenance model
Back-office forms	Offline PWA sync
Audit administratif	War Room real-time
Basic reporting	Trusted Verifier semantics
Task/workflow	Operational Truth pipeline

22.1 Migration Sequence

42. Stabilkan dan backup database existing.
43. Inventaris tabel, endpoint, dan ownership.
44. Buat integration boundary/API; jangan akses silang database sembarangan.
45. Pilot master organization/role pada staging.
46. Sinkronisasi ID dan audit reconciliation.
47. Pilot workflow noncritical.
48. Evaluasi performa, permission, dan operasional.
49. Putuskan modul berikutnya berdasarkan hasil, bukan asumsi.

23. Target Architecture

23.1 Near-Term Target

- Single reliable API deployment dengan module boundaries.
- PostgreSQL connection dan migration dapat direproduksi.
- Health/readiness dan structured logging.
- Official wilayah master dan offline cache.
- Robust sync queue dan conflict UI.
- War Room drill-down serta scenario labels.
- Backup dan restore drill.

23.2 Medium-Term Target

- Read model terpisah untuk War Room.
- Object storage terkelola.
- Async job runner untuk media/AI.
- Event log untuk perubahan domain kritis.
- High availability sesuai deployment partner.
- Integration gateway untuk sumber pemerintah/NGO.

23.3 National-Scale Target

- Federated regional operation dengan national rollup.
- Partitioning dan spatial query strategy.
- Multi-region DR dan formal RPO/RTO.
- Data governance lintas institusi.
- Standar interoperabilitas dan audit nasional.

24. Gap Analysis

Area	Baseline	Target	Gap/Prioritas
Database connectivity	Pernah salah ke IP:5433	Docker DNS reproducible	P0 audit config
Monitoring	Health manual	Readiness, metrics, alerts	P0
Wilayah	Rencana sumber resmi	Master + cascade + offline cache	P1
Offline sync	Flow tersedia/direncanakan	Queue, retry, conflict	P1
Consolidation UX	Scenario endpoint/buttons	Drill-down/conflict trace	P1
Media evidence	Upload tersedia pada flow	Storage/checksum/security	P1
Packaging	PWA/source	Signed release pipeline	P2
Frappe	Konsep	Hybrid pilot	P2 setelah stabil
HA/DR	Backup runtime manual	Restore-tested plan	P1

25. Immediate Next Actions untuk Codex

25.1 P0 - Jangan Menambah Fitur Sebelum Ini

- 50. Audit koneksi DB menggunakan log, env, DNS Docker, network inspect, dan functional endpoint.
- 51. Pastikan DATABASE_URL menggunakan postgres-main:5432/rescuenet_db.
- 52. Dokumentasikan reproducible container configuration tanpa menyimpan secrets di repo.
- 53. Tambahkan readiness yang benar-benar menguji dependency penting.
- 54. Ambil backup dan lakukan restore verification sebelum migration baru.

25.2 P1 - Setelah Platform Stabil

- 55. Implementasikan master wilayah resmi dan cascading UI.
- 56. Lengkapi offline queue, retry, idempotency, conflict resolution.
- 57. Bangun drill-down consolidation dari nasional hingga posko.
- 58. Tambahkan trace view untuk MAX/SUM, merge/split, dan command correction.
- 59. Lakukan UAT end-to-end dengan data overlap dan aggregate report.

25.3 P2 - Setelah UAT Inti

- 60. Packaging Android dan instruction source iOS.
- 61. Desktop packaging bila benar-benar dibutuhkan.
- 62. Pilot Frappe untuk back-office noncritical.
- 63. AI assistance yang terukur dan dapat diaudit.
- 64. National scalability benchmark.

26. Acceptance Criteria dan Checklist

26.1 Database/Runtime

- API dan DB hidup pada network yang benar.
- Recreate API tidak menghilangkan koneksi DB.
- Health direct, nginx, dan public lulus.
- Migration history konsisten.
- Backup dapat direstore.

26.2 Consolidation

- Overlap same beneficiary default MAX.
- SUM memerlukan alasan/operator confirmation.
- Aggregate report tidak menimpa detail.
- Semua source dapat ditelusuri.
- Command correction menampilkan before/after/reason/actor.

26.3 Offline

- Report dapat dibuat offline.
- Media dan metadata tersimpan aman lokal.
- Retry tidak membuat duplikat.
- Conflict tidak diselesaikan secara silent overwrite.
- User dapat melihat status sync.

26.4 Security/Operations

- Secret scan lulus sebelum push.
- Data sensitif tidak masuk log.
- Role dan region scope diuji.
- Backup dan rollback tersedia.
- Deployment tidak menyentuh sistem lain pada server.

27. Architecture Decision Records

ID	Keputusan	Ringkasan
ADR-007	Modular enterprise architecture	Gunakan boundaries jelas; jangan pecah microservice prematur.
ADR-008	Docker-internal database networking	API mengakses postgres-main:5432 pada rescue-net-net.
ADR-009	Layered public routing	Funnel hanya menuju nginx; nginx merutekan path aplikasi/API.
ADR-010	Offline-first with idempotent sync	Client UUID dan state queue wajib.
ADR-011	War Room uses consolidated read models	Raw report tidak tampil sebagai operational truth.
ADR-012	Hybrid Frappe migration	Back-office lebih dulu; consolidation tetap custom.
ADR-013	Human-in-the-loop AI	AI adalah signal/recommendation, bukan authority.
ADR-014	Immutable raw evidence	Original data dan provenance dipertahankan.
ADR-015	MAX-by-default overlap	SUM memerlukan bukti beneficiary/area berbeda.
ADR-016	Restore-tested backup	Backup dianggap valid hanya setelah restore drill.

27.1 Aturan Mengubah ADR

ADR dapat diganti hanya melalui ADR baru yang menjelaskan konteks, keputusan pengganti, risiko, migrasi, dan dampak pada data existing. Jangan mengedit alasan keputusan lama seolah keputusan sebelumnya tidak pernah ada.

Lampiran A - Perintah Audit Cepat

```
sudo docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'
sudo docker logs --tail=150 rescue-net-api
sudo docker logs --tail=100 postgres-main
sudo docker exec rescue-net-api printenv DATABASE_URL
sudo docker exec rescue-net-api getent hosts postgres-main
sudo docker network inspect rescue-net-net

curl -sS http://127.0.0.1:8092/health
curl -sS http://127.0.0.1/rescue-net-api/health
curl -sS http://127.0.0.1/rescue-net-api/disasters
curl -sS https://osiun.tail251e1e.ts.net/rescue-net-api/health
```

Lampiran B - Prinsip Handover

- Jangan mengubah sistem lain.
- Backup sebelum perubahan.
- Jangan revert unrelated work.
- Jangan commit secrets/runtime backups.
- Audit infra dahulu bila local sehat tetapi public gagal.
- Catat keputusan, hasil test, dan rollback dalam handover terbaru.